

Volumina von Quadern und Würfeln bestimmen

Lernziel-ID 7c978529-ce62-5adc-897f-24ea80babbcb8

Mathematik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Volumina von Quadern und Würfeln mithilfe von Einheitswürfeln oder aus Kantenlängen bestimmen, die Ergebnisse in geeigneten Volumeneinheiten angeben und sie nach erforderlicher Umrechnung vergleichen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Volumina zusammengesetzter Quaderkörper additiv bestimmen

e01869db-891c-57a4-8660-789ec6875ec2

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Volumenformel des Quaders mit Einheitswürfeln plausibilisieren](#) b44f038c-fb1f-527e-b9ad-382214d0328a

[Volumeneinheiten deuten und umrechnen](#) 57fbbf31-9b8c-5408-9af5-fbc73acd12bb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 6. 6 BE\)](#) 974edafb-8a7b-588e-b88a-547e7a097c70
[Dynamische Zusammenhänge zwischen Größen erläutern](#) 3d49cd27-3a84-50eb-ac35-f0b0bee80df2

[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d085573e7ac3

[Dichte als abgeleitete Größe verwenden](#) 2345ae25-5805-4c72-b830-32e63cc6262a

Volumina zusammengesetzter Quaderkörper additiv bestimmen

Lernziel-ID e01869db-891c-57a4-8660-789ec6875ec2

Mathematik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Additivität des Volumens nutzen, um die Volumina aus Quadern und Würfeln zusammengesetzter Körper durch eine geeignete lücken- und überlappungsfreie Zerlegung oder durch Ergänzen zu einem Quader und Subtrahieren des Ergänzungsvolumens zu bestimmen und das Ergebnis anhand der Körperstruktur auf Plausibilität zu prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Volumina von Quadern und Würfeln bestimmen

7c978529-ce62-5adc-897f-24ea80babbc8

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zusatzaufgabe S3: Volumenadditivität bei einem zusammengesetzten Quaderkörper](#) 7285df88-39cf-59c5-86c3-166e84669abc